- திரவ ஊடகத்தில் உள்ளபோது காரங்கள் வழவழப்புத் தன்மையுடன் உள்ளன.
- காரங்கள் கசப்புத் தன்மை கொண்டவை.
- காரங்கள் அரிக்கும் தன்மை கொண்டவை. இவை தோல்களின் மீது அடிக்கடி படும்போது வலிமிகுந்த கொப்பளங்களை ஏற்படுத்துகின்றன.
- காரங்கள் நிறமற்றவை.
- காரங்கள், நிறங்காட்டிகளின் நிறத்தை மாற்றுகின்றன. சிவப்பு லிட்மஸ் தாளை நீலமாகவும், மெத்தில் ஆரஞ்சு கரைசலை மஞ்சளாகவும், பினால்ப்தலீன் கரைசலை இளஞ்சிவப்பு (பிங்க்) நிறமாகவும் மாற்றுகின்றன.
- காரங்களின் நீர்க் கரைசல் மின்சாரத்தைக் கடத்துகிறது.

ஆ. வேதியியல் பண்புகள்

i. உலோகங்களுடன் வினை

பொதுவாக காரங்கள் உலோகங்களுடன் வினைபுரிவதில்லை. அலுமினியம் மற்றும் துத்தநாகம் போன்ற உலோகங்கள் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடுடன் வினைபுரிந்து சோடியம் அலுமினேட்டையும் ஹைட்ரஜன் வாயுவையும் தருகின்றன.

அலுமினியம் + சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு + நீர் → சோடியம் அலுமினேட் + ஹைட்ரஜன்

$$2Al + 2NaOH + 2H_2O \rightarrow 2NaAlO_2 + 3H_2$$

ii. அலோக ஆக்சைடுகளுடன் வினை

அனைத்துக் காரங்களும் அலோக ஆக்சைடுகளுடன் வினை புரிந்து உப்பு மற்றும் நீரைத் தருகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு கார்பன் டைஆக்சைடுடன் வினைபுரிந்து சோடியம் கார்பனேட்டைக் கொடுக்கிறது.

சோடியம் + கார்பன் → சோடியம் + நீர்
ஹைட்ராக்சைடு டைஆக்சைடு கார்பனேட்

$$2NaOH + CO_2 \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O$$

iii. அம்மோனிய உப்புகளுடன் வினை

காரங்கள் அம்மோனிய உப்புகளுடன் வினைபுரிந்து உலோக உப்புகள், அம்மோனியா வாயு மற்றும் நீரைத் தருகின்றன.

சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு + அம்மோனியம் குளோரைடு → சோடியம் குளோரைடு + அம்மோனியா வாயு + நீர்

$$NaOH + NH_4Cl \rightarrow NaCl + NH_3 + H_2O$$

அமிலங்களும், காரங்களும் ஒருசில தனித்தன்மையான பண்புகளைப் பெற்றிருந்தாலும் சில பண்புகளில் அவை ஒத்துக்காணப்படுகின்றன அவை கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

- இவை இயற்கையில் அரிக்கும் தன்மை கொண்டவை.
- இவை நீர்க்கரைசலில் அயனியாக்கத்திற்கு உட்படுகின்றன.
- இவை நீர்க்கரைசலில் மின்சாரத்தைக் கடத்துகின்றன.
- இவை நடுநிலையாக்கல் வினைக்கு உட்படுகின்றன.

அமிலங்கள் மற்றும் காரங்களுக்கு இடையேயான வேறுபாடுகள் சில அட்டவணை 14.3 ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

அட்டவணை 14.3 அமிலங்களுக்கும் காரங்களுக்கும் உள்ள வேறுபாடு

அமிலங்கள்	காரங்கள்
இவை நீரில் H^+ அயனிகளைத் தருகின்றன.	இவை நீரில் OH^- அயனிகளைத் தருகின்றன.
இவை புளிப்புச் சுவை உடையவை.	இவை கசப்புச் சுவை உடையவை.
சில அமிலங்கள் திடநிலையில் காணப்படுகின்றன.	பெரும்பாலான காரங்கள் திடநிலையில் காணப்படுகின்றன.
அமிலங்கள் நீல லிட்மஸ் தாளை சிவப்பாக மாற்றுகின்றன.	காரங்கள் சிவப்பு லிட்மஸ் தாளை நீலமாக மாற்றுகின்றன.

14.2.2 காரங்களின் பயன்கள்

i) குளியல் சோப்புகள் தயாரிக்க பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு பயன்படுகிறது.

ii) சலவை சோப்புகள் தயாரிக்க சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு பயன்படுகிறது.

iii) காகிதத் தொழிற்சாலை மற்றும் ஆடைகள் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலைகளிலும், மருந்துகள் தயாரிக்கவும் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு பயன்படுகிறது.

iv) வெள்ளை அடிக்க கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு பயன்படுகிறது.

v) வயிற்றில் உருவாகும் அமிலத்தன்மையை நடுநிலையாக்க அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு மற்றும் மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு போன்ற காரங்கள் பயன்படுகின்றன.

vi) உரங்கள், நைலான்கள், நெகிழிகள் மற்றும் இரப்பர்கள் தயாரிக்க அம்மோனியம் ஹைட்ராக்சைடு பயன்படுகின்றது.

8th_Science_Unit-14_TM_CHM.indd 165 12/2/2022 12:15:17 PM